

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DISCIPLINA: SISTEMAS DE APOIO A TOMADA DE DECISÃO
TRABALHO AV2

DASHBOARD ENEM

Contexto:

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma avaliação educacional de ampla abrangência no Brasil, utilizada principalmente como critério de acesso ao ensino superior. Os microdados do ENEM fornecem informações detalhadas sobre os participantes, incluindo notas nas diversas áreas do conhecimento, características socioeconômicas e dados demográficos.

Situação Problema:

Você é integrante do Ministério da Educação e precisa analisar os dados do ENEM 2024 para tomar decisões acerca do futuro processo de aplicação da prova, assim como para definir sobre outros programas educacionais correlatos.

Objetivo da Tarefa:

Neste trabalho, você deverá construir um modelo OLAP para análise de dados do ENEM 2024. A partir dos dados fornecidos no formato OLTP, disponíveis no site do INEP, você será responsável por transformar esses dados em um modelo multidimensional para posterior implementação no Microsoft Power BI ou Tableau.

Base de Dados Pública:

Você usará os Microdados do ENEM, que estão disponíveis para download e incluem uma vasta gama de informações sobre os participantes do exame.

- Base de Dados: Microdados do ENEM
- Local de Acesso:
<https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>

Modelo OLAP:

- Estruture um modelo multidimensional, definindo tabelas de fato e dimensões. Identifique as principais medidas e dimensões relevantes para a análise.
- O modelo deve permitir a análise de desempenho dos alunos com base em aspectos como notas, características socioeconômicas, e localização geográfica.

Dashboard em Microsoft Power BI ou Tableau:

- Crie um dashboard no Power BI ou Tableau utilizando o modelo OLAP desenvolvido. O dashboard deve ser capaz de responder a perguntas relacionadas ao desempenho dos alunos e outras questões relevantes.
- **Questões a serem respondidas pelo Dashboard:**
 1. Desempenho médio dos alunos por Estado e Região.
 2. Desempenho médio dos alunos por faixa socioeconômica.
 3. Distribuição das maiores notas de redação por estado e município.
 4. Distribuição geográfica dos alunos com as maiores notas por área de conhecimento.
 5. Distribuição das notas por gênero e situação socioeconômica.
 6. Distribuição das notas por faixa etária.
 7. Distribuição das notas por raça/cor.
 8. Diferenças nas médias de notas entre alunos de capitais e do interior.
 9. Comparação das notas por gênero em cada área de conhecimento.
 10. Média de notas entre alunos de escolas públicas e privadas por área de conhecimento.

Resultado do Trabalho

- Link para o dashboard criado no Microsoft Power BI ou Tableau;
- Texto explicando o processo de desenvolvimento do modelo, justificativas para as escolhas feitas e insights obtidos através das análises;
- Vídeo mostrando o modelo OLAP criado (tabelas de fatos e dimensões). Mostrar a interface do dashboard no Microsoft Power BI ou Tableau, respondendo a algumas das questões citadas;
- Enviar links do material gerado para o e-mail: lina@ls4business.com.br